

Regeneration der Tentakel und des Auges bei der Spitzschlamm Schnecke (*Limnaea stagnalis* L.).

Von

Dr. Franz Megušar.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel IV.

Eingegangen am 31. August 1907.

Disposition.

	Seite
I. Historisches	135
II. Versuchsbedingungen	136
III. Operationsmethoden	138
IV. Beschreibung der einzelnen Regenerate	139
a. Amputation je einer etwa 2 mm langen Endspitze beider Tentakel	139
b. Amputation eines etwa 3 mm langen distalen Stückes am linken Tentakel	139
c. Amputation des linken Tentakels nahe am Grunde unter gleich- zeitiger Entfernung des Auges	140
d. Amputation des rechten Tentakels ganz am Grunde bei gleichzeitiger Entfernung des Auges und der umgebenden Körperhaut	140
V. Übersicht der Ergebnisse	141
VI. Theoretische Bemerkungen	141
VII. Literaturverzeichnis	143
VIII. Erklärung der Abbildungen	143

I. Historisches.

Die Frage nach der Regenerationsfähigkeit von *Limnaea* stellte jüngst ČERNÝ (1907) in seiner Arbeit über die Regeneration bei Süßwasser- und Nacktschnecken, konnte sie aber wie vorher CARRIÈRE (1880) und später KÖHLER (1906) nicht beantworten. Sein negatives Ergebnis drückt ČERNÝ folgendermaßen aus: »Von einer Regeneration (nämlich bei der Spitzschlamm Schnecke) war aber selbst nach 3 Monaten nichts zu bemerken, und trotzdem ich diese Versuche zu ver-

schiedenen Jahreszeiten wiederholt habe, blieben sie stets gleich erfolglos.« Gestützt auf die durch MORGAN (1901) bekannt gewordenen günstigen Resultate an *Physa*, *Limnaea* und *Planorbis* (Fußregeneration) und auf seine eignen an *Planorbis*, *Paludina* und *Limax* gemachten Beobachtungen (Tentakelregeneration), meint ČERNÝ das Unterbleiben der Regeneration bei dieser Schlamm Schnecke nicht dem Mangel der regenerativen Potenzen, sondern der Wundinfektion zuschreiben zu dürfen. Ferner schienen sich die durch KAMMERER (1905) experimentell festgestellten Ursachen des scheinbar geringen Regenerationsvermögens von *Proteus* (Dunkelheit, Temperaturminimum, schlechte Ernährung, leichte Infizierbarkeit) z. T. auf *Limnaea* anwenden zu lassen. Auch vermutet er, daß sein Mißerfolg in der Operation zu alter Tiere seinen Grund hatte, welche Vermutung aber nicht traf, da ich die Regeneration, wie aus den späteren Darstellungen hervorgehen wird, in meinen Versuchen bei lauter im Wachstum stark vorgeschrittenen Tieren mit einer jedes Erwarten übertreffenden Geschwindigkeit eintreten sah. Dafür, daß es sich in der Tat nicht mehr um ganz junge Tiere handeln konnte, bürgte mir am besten der Umstand, daß manche Exemplare 3 Wochen nach der Operation ihrem Geschlechtstrieb Ausdruck gaben und ein paar Wochen später in einer kleinen Glasschale, wo ich sie für den Präparator vorbereitet hielt, Laich absetzten.

II. Versuchsbedingungen.

(Versuchsaufstellung am 27. VI. 07.)

Nur ein glücklicher Zufall wollte es, daß ich die Regenerationsfähigkeit bei der Spitzschlamm Schnecke auf die Probe stellte. Schon längere Zeit vorher beobachtete ich das Leben und Treiben einiger größerer ausgebleichter Schlamm Schnecken in einem umfangreichen Steinbecken des kalten Pflanzenhauses der Biologischen Versuchsanstalt, wohin mir die Leitung der botanischen Abteilung meine *Hydrophilus*-Larven unterzubringen gestattete, um den Einfluß des darin reichlich vorhandenen Eisenoxydes auf diese studieren zu können. Eines sehr warmen und sonnigen Tages krochen die Schnecken besonders munter umher — mag sein, daß ihnen die hohe Temperatur eine größere Agilität verlieh — und streckten außerordentlich weit ihren weichen Körper aus der Schale. Ich benutzte die Gelegenheit und operierte alle vier Tiere in der Meinung, sie hätten hier die allergünstigsten Bedingungen, die man ihnen im engeren Gewahrsam

bieten kann, und sie müßten daher, wenn ein noch so geringer Grad der Regenerationsfähigkeit in ihnen steckt, diese bekunden. Um so mehr wäre mein, auf Grund vieler positiver Resultate an verwandten Arten erwecktes Zutrauen in die Regenerationsfähigkeit gesteigert worden, wenn ich vor der Versuchsaufstellung von der durch M. ZIEGELER (1906) mitgeteilten Beobachtung, die *Limnaea* mit »unregelmäßig gelauppten Fühlern« in der Natur antraf, Kenntnis erlangt hätte; denn höchstwahrscheinlich haben wir es in diesem Falle mit einer regenerativen Mehrfachbildung zu tun, wie sie gerade bei den Schnecken so oft vorzukommen pflegen.

Zurzeit sind Doppelbildungen an den Tentakeln von Wasserschnecken durch M. ZIEGELER (*Physa acuta*, *Planorbis contortus*, *Limnaea*), W. KÖHLER (*Ampullaria gigas* Spix) und ČERNÝ (*Planorbis corneus* — bis auf meine Versuche einziger Experimentalfall!) bekannt geworden. Ich selbst habe eine Doppelbildung an *Limnaea stagnalis* im Freien vorgefunden (Fig. 5).

Die Ursache dieser Erscheinung — der häufigen Superregenerate nämlich — wäre hauptsächlich in der leichten Verletzbarkeit der zarten Fühler zu suchen. Verletzungen dieser Schneckenart (*Limnaea stagnalis*) müssen sich oft ereignen, da sie den Larven der großen Wasserkäfer (*Hydrophilus piceus* und *aterrimus*) nahezu als ausschließliches Futter dient, und es nicht selten vorkommt, daß sich die angegriffenen Schnecken vom Feinde losreißen und, in die Schale eingezogen, wie ein lebloser schwerer Körper auf den Wassergrund fallen, bei welchem Ringen sie leicht Verletzungen davontragen können. Die Wasserkäferlarven schwimmen gewöhnlich solchen Schnecken nicht nach, sondern suchen sich ein neues Opfer auf.

Das betreffende Becken, in welchem ich die erwähnten Schnecken vorfand, zeigte eine geradezu entzückende Vegetation, die das Wasser stets klar erhielt. An der Oberfläche schwamm *Pontederia* (*Eichornia*) *crassipes* und *Lemna minor*, das ganze Becken umspann in allen Richtungen hin *Cladophora*, durch deren Dickicht sich die langstielige, in den unteren Partien etiolierende *Elodea densa* zum Lichte durchzuzwängen bemüht.

Die Temperatur des Wassers war während des Versuchsstandes stets eine hohe und stieg oft über 25° C. Die Belichtung war keine intensive, ja in der Tiefe herrschte sogar eine Halbdunkelheit, so daß vielleicht die Tiere infolge der geringen Belichtung gleich der in der Tiefe wurzelnden *Elodea* abbleichten, denn sie sind hell und fast durchsichtig. Nur stellenweise zeigen sie ein dunkel- oder hell-

graues Pigment, entweder in der Form längerer und breiterer, unregelmäßig verzweigter Flecke, oder die einzelnen Zweige dieser Pigmentflecke fließen ineinander und bilden größere maschige Pigmentpartien (Fig. 1 bis 4). Ähnlich pigmentarme Spitzschlamm Schnecken, *Physa fontinalis*, *Limnaea ovata*, *Planorbis corneus*, welche letztere Art in ziemlich finsternen Becken einen rötlichen Farbenton führt, konnte ich in den großen Dunkelgang-Süßwasserbecken unserer Anstalt wiederholt antreffen.

In dem genannten Becken beließ ich die Schnecken bis zum 25. VII. 1907. An diesem Tage mußte ich sie, da die in demselben Becken lebenden *Hydrophilus*-Larven bereits ziemlich herangewachsen waren und den wertvollen operierten Tieren hätten gefährlich werden können, alle in eine in demselben Raume stehende mittelgroße Glaswanne übersetzen, wo besonders viel Algen vegetierten.

III. Operationsmethoden.

Die ersten zwei Schnecken operierte ich im Wasser mittels einer feinen, damals ganz ausnahmsweise unsterilisierten Schere (obwohl ich schon gewohnheitsgemäß die Regenerationsversuche sonst nie ohne vorheriges Ausglühen der Scherenspitzen zu unternehmen pflegte), indem ich dem einen Tier den linken Tentakel in einer Ausdehnung von etwa 3 mm in schiefer, dem andern Tier beide Tentakel in einer Ausdehnung von etwa 2 mm in zur Längsachse der Tentakel senkrechter Richtung entfernte.

Die operierten Tiere flüchteten sich nach der Operation mit einem blitzschnellen Zucken ins Gehäuse, sie kamen aber bald danach bei verdoppelter Vorsicht langsamen Kriechens wieder zum Vorschein.

Die übrigen zwei Tiere operierte ich auf dem Lande: denn im Wasser war die Ausführung einer tiefgreifenderen Operation nahezu unmöglich. Kaum daß ich den Wasserspiegel mit den Scherenspitzen berührte, schon zogen sie sich langsam soweit in das Gehäuse zurück, daß ich den Grund des Tentakels nicht mehr erreichte. Ich wendete dann eine andre, zufällig gefundene Methode an, die sich als sehr zweckdienlich erwies: als ich ein Tier außerhalb des Wassers betrachtete und es zufällig den Sonnenstrahlen ausgesetzt hielt, merkte ich, daß das Tier daraufhin rasch aus dem Gehäuse hervorkroch. Ich setzte also von nun an die zu operierenden Tiere planmäßig der Sonne aus mit dem Resultate, daß sie sich nach wenigen Minuten weit aus der Schalenmündung reckten.

Nach dieser Methode durchtrennte ich dem einen Tier den rechten Tentakel samt der Körperhaut, von wo er entspringt, nebst dem Augenfleck vollständig. Der Schnitttrand fiel bogenförmig aus. Dem zweiten Tier entnahm ich den Tentakel nahe am Grunde. Der Schnitt verlief schief, aber nicht in einer Kurve. Die Blutung war bei diesen Operationsarten ziemlich stark. Jedes operierte Tier gab ich unmittelbar nach der Operation in das Becken zurück. Nachdem sie wieder in ihr Element zurückversetzt waren, hielten sich die Schnecken keineswegs lange in ihrem Gehäuse versteckt, sondern krochen unruhig und mit einer gewissen Beschleunigung bald an den Wasserpflanzen bald an dem Wasserspiegel umher.

IV. Beschreibung der einzelnen Regenerate

(bis zum 31. VII. 07).

a. Amputation je einer etwa 2 mm langen Endspitze beider Tentakel.

Das Gehäuse des mit dem Regenerat behafteten Tieres besaß zur Zeit der Versuchsaufstellung (27. VI. 07) eine Länge von etwa 30 mm (Messung der Schale von dem eingebogenen Vorderende bis zur Spitze). Bis heute (31. VII. 1907) erreichte es eine Länge von etwa $31\frac{1}{2}$ mm.

Der Regenerationsprozeß war, und zwar nicht nur in dieser, sondern auch in allen übrigen noch zu besprechenden Versuchsvariationen, schon nach einigen Tagen als im Gange befindlich zu erkennen: die Wunde war nämlich durch ein helles, zartes Häutchen verschlossen worden. Beide Tentakelstümpfe zeigten an ihren Enden deutlich abgesetzte Kleinbildungen der Tentakelspitzen von ungefähr 1 mm Länge. Sie sind von dem übrigen Teil des Tentakels nebst der erwähnten Formabsetzung auch an der einfarbig hellen Färbung leicht zu unterscheiden, da der übrige Tentakel auf etwas dunklerem Grunde eine weiße Perlung besitzt (Fig. 1).

b. Amputation eines etwa 3 mm langen distalen Stückes am linken Tentakel.

Das Gehäuse dieses Tieres wies zur Zeit der Operation (27. VI.) eine Länge von ungefähr 34 mm auf und wuchs bis heute (31. VII.) um etwa 1 mm weiter. Der linke Tentakel trägt ein ausgesprochenes Regenerat, das sich außer in der Größe und in der der Schnittfläche entsprechenden Stellung vom vorigen in nichts unterscheidet. Infolge

der schiefen Schnittfläche ist es senkrecht zu derselben postiert und daher etwas nach innen geneigt. Es besitzt schon eine Länge von etwa 2 mm (Fig. 2).

c. Amputation des linken Tentakels nahe am Grunde unter gleichzeitiger Entfernung des Auges.

Die Schale des Versuchstieres war zur Operationszeit (27. VI.) 32 mm lang und erreichte bis heute (31. VII.) eine Länge von ungefähr 33 mm. Aus dem übriggebliebenen Abschnitt des Tentakels erhebt sich wie aus einer Scheide ein zartes Tentakelchen, das am Grunde in der Höhe von $1\frac{1}{2}$ mm breit ausgewachsen ist, von da aber plötzlich sich verjüngt und in eine ungemein dünne Spitze ausläuft. Es besitzt (von der Spitze bis zur Basis gemessen) eine Länge von ungefähr 4 mm und repräsentiert sich in lichter Färbung. Eine Regeneration des zu gleicher Zeit amputierten Auges ist beim vorliegenden Exemplar gegenwärtig noch nicht erfolgt (Fig. 3). Es ist aber zu betonen, daß die in dieser Versuchsvariation für das Zustandekommen des ganzen Regenerates beanspruchte Zeit nicht größer war, als bei der Entfernung viel kleinerer Tentakelteile.

d. Amputation des rechten Tentakels ganz am Grunde bei gleichzeitiger Entfernung des Auges und der umgebenden Körperhaut.

Die Versuchsschnecke wies zur Zeit der Versuchsaufstellung eine Länge von etwa $34\frac{1}{2}$ mm auf und ließ bis heute einen Zuwachs von etwa $\frac{1}{2}$ mm bemerken. Sie ist jetzt 35 mm lang. Von dem Distalende des alten Tentakels entspringt ein doppelter Tentakel und ein neues Auge. Die Doppelbildung hat eine Höhe von etwa $2\frac{1}{2}$ mm das Auge eine solche von etwa 1 mm erreicht. Die beiden Schenkel des winkelförmigen Tentakels sind nicht in dem Grade zugespitzt, wie die vorher beschriebenen Regenerate, sondern sie endigen ziemlich stumpf. Das neu gebildete Auge trat im Vergleich mit dem Habitus des normalen in einer abweichenden Gestalt auf. Es ist konisch gebaut (Augenstiel) und besitzt an der Spitze ein kleines Pigmentfleckchen (eigentliches Auge). Außerdem verläuft aber an der vorderen Seite eine feine Pigmentstraße von der Basis des Augenstieles bis zum Pigmentfleck, welche Pigmentstraße dem normalen Auge fehlt. Nebstdem ist die im Vergleich zum normalen Auge vom Fühler mehr abgesonderte, fast selbständige Stellung des regenerierten Auges auffällig (Fig. 4).

V. Übersicht der Ergebnisse.

1) *Limnaea stagnalis* vermag sowohl Teile der Tentakel als auch ganze Tentakel samt dem Auge zu restituieren.

2) Die Regeneration wird mit der Bildung eines hellen, zarten Häutchens, das bereits nach einigen Tagen angelegt war, eingeleitet.

3) Drei Wochen nach der Operation besaßen alle operierten Tiere deutliche Regenerate, die sich von den übriggelassenen Tentakelstümpfen deutlich absetzten und der für die Art typischen Perlung des normalen Tentakels entbehrten.

4) Kleine Stücke des Tentakels wachsen langsamer nach als der ganze Tentakel, denn das regenerierte Spitzenstück ist im Vergleich zu dem Umfang, den der ganze neue Tentakel in derselben Zeit erhalten hat, bedeutend kleiner. Die Ursache dieser Erscheinung liegt jedenfalls darin, daß dem Tentakelstumpf bei schwacher Verletzung ein geringerer, zur Reparation bestimmter Nahrungsüberschuß zuströmt, als bei stärkerer Verletzung (PRZIBRAM).

5) Nach der Exstirpation des Tentakels samt dem Auge ersetzen sich beide Organe, und zwar der Tentakel in doppelter Gestalt. Das regenerierte Miniaturauge weicht schon in der deutlichen Absetzung, die es dem Tentakel gegenüber zeigt, und in der Gestalt von dem normalen Auge ab. Es ist konisch, läuft sehr spitz aus und trägt am Distalende einen einzigen Pigmentfleck. Außerdem besitzt es im Gegensatz zum normalen Auge an der vorderen Seite eine schmale Pigmentstraße, die sich vom Pigmentfleck bis zur Basis des Augenspiegels hinzieht.

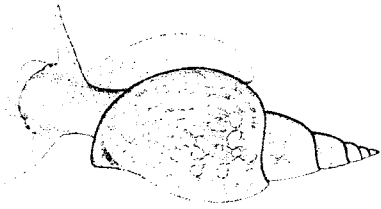
VI. Theoretische Bemerkungen.

Die Vermutung CARRIÈRES, daß das Regenerationsvermögen den Limnaeen »entweder gar nicht oder nur in sehr unbedeutender Weise« zukommt, ist nach meinen Versuchsergebnissen widerlegt. Auch ČERNÝ geht fehl, wenn er meint, älteren Individuen käme keine Regenerationskraft zu, da von meinen Versuchstieren drei bereits ganz nahe der Geschlechtsreife waren und ein Exemplar zur Zeit der Versuchsaufstellung jene Größe hatte, die ein geschlechtsreifes Tier besitzt. Tatsächlich wurde, wie schon eingangs erwähnt, Laich abgelegt. Demnach ist es sicher, daß das Regenerationsvermögen hier auch mit der Erlangung der Geschlechtsreife nicht zum Stillstande gelangt, sondern sich noch weiter betätigt. Dies kann ich um so sicherer

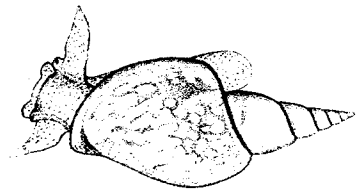
behaupten, als die bei der beobachteten Eierablage allerdings schon vorhandenen Regenerate noch nachher fortschreitendes Wachstum gezeigt haben. Es schließt bei dieser Schneckengattung, wie es auch vielfach sonst im Tierreich vorkommt, das Wachstum mit der Erreichung der Geschlechtsreife nicht ab, sondern geht weiter vor sich, wodurch auch der Regenerationskraft freie Bahn gelassen wird.

Jegliches Fehlen der regenerativen Potenzen bei dieser Schneckengattung wäre um so merkwürdiger, als phyletisch ganz nahe verwandten Gattungen ein hochgradiges, und auch sonst sämtlichen bisher in dieser Richtung experimentell erforschten Mollusken ein über ihren Körper allgemein verbreitetes Regenerationsvermögen nachgerühmt wird, welche Tatsachen für die relativ einfache Differenzierung des Molluskenkörpers sprechen. Auch liefern uns besonders die außerordentlich hohen Regenerationsfähigkeiten bei den behäuseten Schnecken einen deutlichen Beweis, daß das Regenerationsvermögen dieser Tiere nicht von dem Grade der Verletzungswahrscheinlichkeit abhängt, also nicht ein Produkt der Naturzüchtung, sondern eine allgemeine Erscheinung ist, die alle Organismen in einem größeren oder geringeren Maße, je nach der Art der Differenzierung, auszeichnet. Welche Widersprüche die Anpassungstheorie der Regeneration in sich birgt, dafür ist nun *Limnaea* ein lehrreiches Beispiel: gerade bei *Limnaea*, die, wie im Abschnitte II (über die »Versuchsbedingungen«) bemerkt, trotz des Gehäuses vielfachen Verletzungen ausgesetzt ist — denn das Gehäuse ist sehr gebrechlich, und selbst bei vollkommenem Zurückziehen in dieses bleibt dem Angreifer immer noch eine breite Fläche der Fußsohle exponiert —, gerade bei ihr ist das Vorhandensein eines Regenerationsvermögens den Beobachtern am längsten entgangen. Und gerade bei denjenigen Mollusken, wo besondere Schutzmaßregeln, wie einfache Schale oder Gehäuse mit Sperrvorrichtung, das Tier wirksam gegen äußere Insulten verteidigen, ist ein den Würmern nahezu gleichkommendes Regenerationsvermögen längst experimentell festgestellt worden. Es werden nämlich bei dieser Gruppe von Schnecken nicht nur einfache (Tentakel) und kompliziertere (Auge) äußere Anhänge, sondern auch ganze Rumpfteile, wie Kopf (SPALLANZANI, 1768, SCHÄFFER, 1770, CARRIÈRE, 1880) und Fuß (MORGAN, 1901) wieder ersetzt.

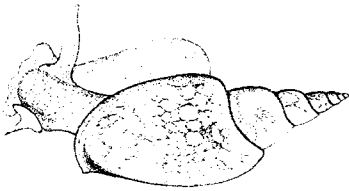
1.



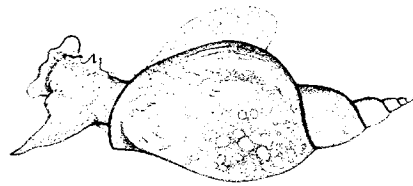
2.



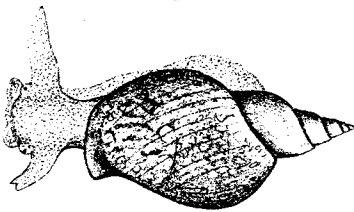
3.



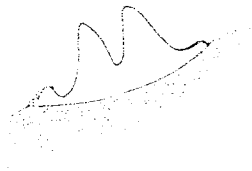
4a



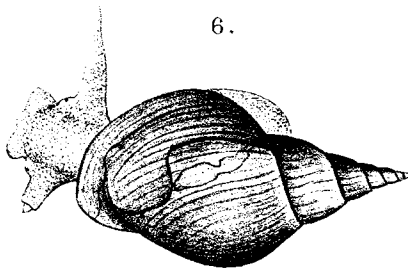
5.



4b



6.



VII. Literaturverzeichnis.

- CARRIÈRE, J., Studien über die Regenerationserscheinungen bei den Wirbellosen. I. Regeneration bei den Pulmonaten. Würzburg 1880.
- ČERNÝ, A., Versuche über Regeneration bei Süßwasser- und Nacktschnecken. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXIII. 4. Heft. S. 505—506. 1 Tafel. 1907.
- KAMMERER, P., Die angeblichen Ausnahmen von der Regenerationstähigkeit bei den Amphibien. Vortrag geh. in der Morph.-Physiol. Gesellsch. zu Wien. Centralbl. f. Phys. Bd. XIX. 18. Heft. S. 684—687. 1905.
- KÖHLER, WALTER, Fußnote zu einem Aufsatz von Dr. WILHELM ROTH, Doppelte Regeneration eines Bartfadens bei einem Panzerwelse. Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. Bd. XVI. 41. Heft. S. 408. 1905.
- Regenerieren Süßwasserschnecken verloren gegangene Fühler? Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. Bd. XVII. 5. Heft. S. 49. 1906.
- MORGAN, T. H., Regeneration. New York, Macmillan, 1901. p. 104.
- PRZIBRAM, HANS, Quantitative Wachstumstheorie der Regeneration. Centralbl. f. Physiol. Bd. XIX. 18. Heft. S. 682—684. 1906.
- SPALLANZANI, Prodomo di un opera ad imprimeri sopra le riproduzioni animali. Modena 1768.
- JACOB CHRISTIAN SCHÄFFERS erstere und fernere Versuche mit Schnecken nebst einem Nachtrag. Zweite Auflage. Regensburg 1770.
- ZIEGELER, MATHILDE, Regenerieren Schnecken verloren gegangene Fühler? Blätter f. Aquarien- u. Terrarienkunde. Jahrg. XVII. 10. Heft. S. 100. Magdeburg 1906.

VIII. Erklärung der Abbildungen.

Tafel IV.

- Fig. 1. Regeneration je einer etwa 2 mm langen Endspitze beider Tentakel. (Das Exemplar ist wegen seines Aufenthaltes in einem dunklen Becken von auffällig bleicher Farbe.) Nat. Größe.
- Fig. 2. Regeneration nach Amputation eines etwa 3 mm langen distalen Abschnittes am linken Tentakel. (Auch dieses Exemplar ist infolge Dunkel-
lebens gebleicht.) Nat. Größe.
- Fig. 3. Regeneration nach Amputation des linken Tentakels nahe am Grunde unter gleichzeitiger Entfernung des Auges (Pigmentierung wie in Fig. 1, 2). Nat. Größe.
- Fig. 4. a Regeneration nach Amputation des rechten Tentakels ganz am Grunde und der umgebenden Körperhaut (Pigmentierung wie in Fig. 1—3). Nat. Größe. b Regenerat etwas vergrößert.
- Fig. 5. Die in der Natur vorgefundene Doppelbildung. (Dieses Exemplar zeigt zugleich die charakteristische Normalfärbung von *Limnaea stagnalis* in den gewöhnlichen Lebensbedingungen, namentlich Lichtverhältnissen.)
- Fig. 6 (Nachtrag bei der Korrektur). Regeneration des linken Tentakels nach Operation an einem »ausgewachsenen« (arterwachsenen, idiometrischen) Exemplare. Schnittführung ungefähr durch die Tentakelmitte. Dieses Regenerat wurde erst nach Abschluß vorliegender Arbeit erzielt und daher im Text nicht mehr berücksichtigt.